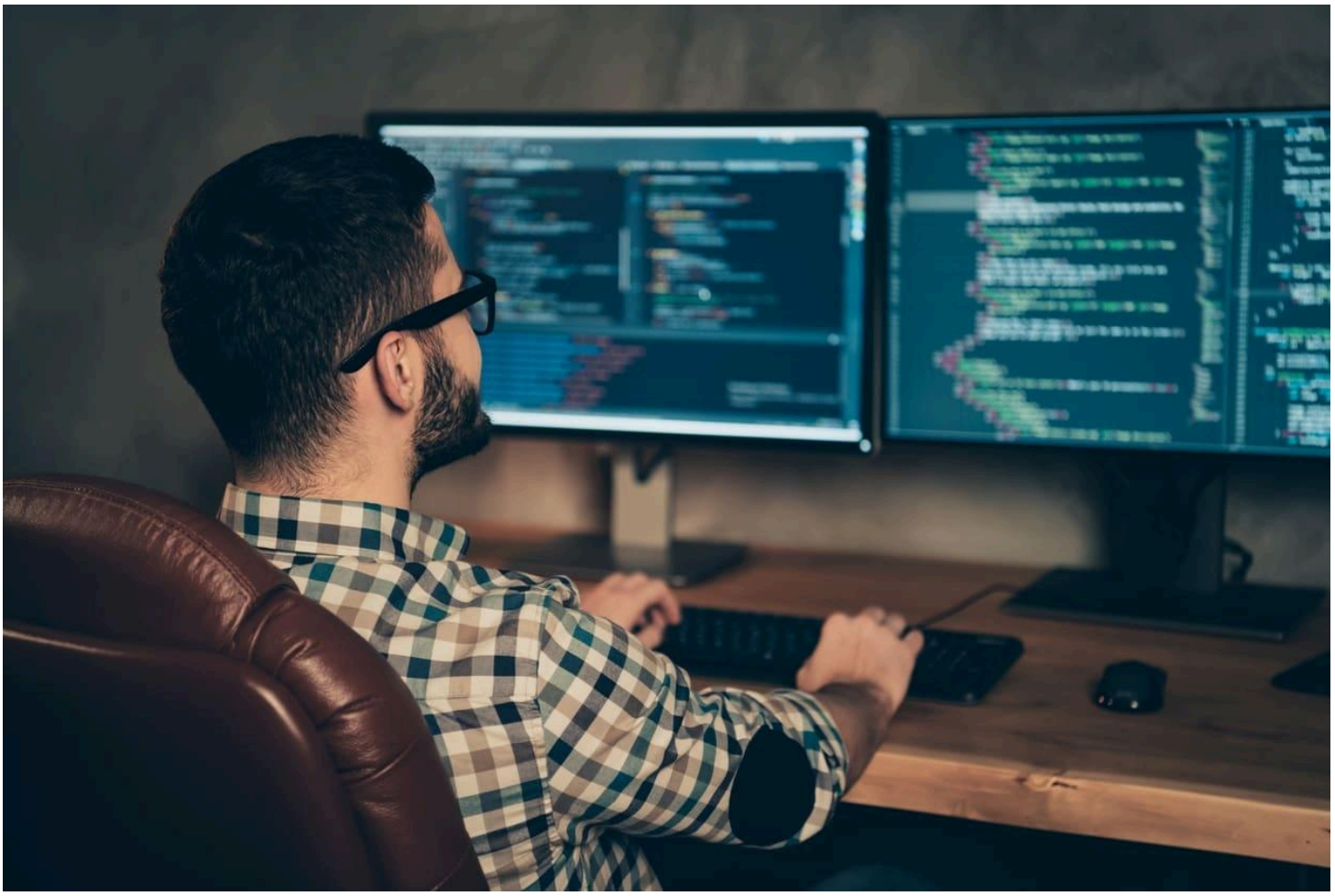
EXAMEN 2º TRIMESTRE



José Carlos Mora

09/02/2026

2ºDAM

Examen PMDM

He cambiado bastantes cosas, por lo que iré poniendo capturas poco a poco y explicar un poco lo que he hecho

- **AndroidManifest**

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

   package="com.example.examen2trimestre">


   <uses-permission
android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />


   <application

       android:allowBackup="true"

       android:icon="@mipmap/ic_launcher"

       android:label="@string/app_name"

       android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"

       android:supportsRtl="true"

       android:theme="@style/Theme.Examen2Trimestre">


       <activity

           android:name=".MainActivity"

           android:exported="true">

           <intent-filter>

               <action
android:name="android.intent.action.MAIN" />

               <category
android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

           </intent-filter>
```

```
        </activity>


        <activity android:name=".DocenteActivity"
android:exported="false" />

        <activity android:name=".EstudianteActivity"
android:exported="false" />


    </application>

</manifest>
```

En este caso lo que he hecho ha sido simplemente que inicie en el MainActivity(Cosa que ya estaba hecha) y he añadido lo de docente y estudiante

- **MainActivity**

```
package com.example.examen2trimestre;


import android.content.Intent;

import android.os.Bundle;

import android.view.View;

import android.widget.Button;

import android.widget.EditText;

import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;


public class MainActivity extends AppCompatActivity {


    private EditText etUsuario;

    private EditText etPassword;

    private Button btnAcceso;
```

```
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        etUsuario = findViewById(R.id.etUsuario);
        etPassword = findViewById(R.id.etPassword);
        btnAcceso = findViewById(R.id.btnAcceso);

        btnAcceso.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String usuario =
etUsuario.getText().toString();
                String password =
etPassword.getText().toString();

                if (usuario.equals("estudiante") &&
password.equals("estudiante")) {
                    startActivity(new Intent(MainActivity.this,
EstudianteActivity.class));
                    finish();
                } else if (usuario.equals("docente") &&
password.equals("docente")) {
                    startActivity(new Intent(MainActivity.this,
DocenteActivity.class));
                    finish();
```

```
                } else {
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "Usuario
o contraseña incorrectos", Toast.LENGTH_SHORT).show();
                }
            }
        });
    }
}
```

Aquí no he hecho mucho, el onCreate lo he cambiado un poco, añadiendo los 3 atributos que ya había puesto antes, y le he metido un onClick para el login, donde he hecho un login simple para que solo acepte docente y estudiante, si no es ninguno de los dos, salta un mensaje

- **DocenteActivity**

```
package com.example.examen2trimestre;


import android.Manifest;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
```

```java
import android.widget.ArrayAdapter;

import android.widget.Button;

import android.widget.ImageView;

import android.widget.ListView;

import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import androidx.core.app.ActivityCompat;

import androidx.core.app.NotificationCompat;

import androidx.core.app.NotificationManagerCompat;


public class DocenteActivity extends AppCompatActivity {


   private ListView listaEstudiantes;

   private ImageView btnMenuDocente;

   private Button btnAnadir;

   private static final String CHANNEL_ID = "canal_docente";


   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_docente);


       listaEstudiantes = findViewById(R.id.listaEstudiantes);

       btnMenuDocente = findViewById(R.id.btnMenuDocente);

       btnAnadir = findViewById(R.id.btnAnadir);
```

```
        crearCanal();


        String[] estudiantes = {"Manuel Parrado\n2°DAM",
"Ángela Chica\n2°DAM", "Antonio José Rendón\n2°DAM", "Adrián
Solís\n2°DAM", "JC Mora\n2°DAM"};


        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, estudiantes);
        listaEstudiantes.setAdapter(adapter);




        registerForContextMenu(btnMenuDocente);




        btnMenuDocente.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                openContextMenu(v);
            }
        });


        btnAnadir.setOnClickListener(new View.OnClickListener()
{
            @Override
            public void onClick(View v) {
                mostrarDialogo();
            }
        });
```

```
        Toast.makeText(this, "Bienvenido Docente",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }

    @Override
    public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,
ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
        super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
        menu.setHeaderTitle("Menú Docente");
        menu.add(0, 1, 0, "Añadir estudiante");
        menu.add(0, 2, 0, "Ver informes");
        menu.add(0, 3, 0, "Cerrar Sesión");
    }

    @Override
    public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
        if (item.getItemId() == 1) {
            mostrarDialogo();
            return true;
        } else if (item.getItemId() == 2) {
            Toast.makeText(this, "Ver informes",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return true;
        } else if (item.getItemId() == 3) {
            cerrarSesion();
            return true;
        }
```

```
        return super.onContextItemSelected(item);

    }


    private void mostrarDialogo() {

        AlertDialog.Builder builder = new
AlertDialog.Builder(this);

        builder.setTitle("Añadir Estudiante")

                .setMessage("¿Confirmar nuevo estudiante?")

                .setPositiveButton("Sí", new
DialogInterface.OnClickListener() {

                    @Override

                    public void onClick(DialogInterface dialog,
int which) {

                        lanzarNotificacion();

                        Toast.makeText(DocenteActivity.this,
"Estudiante añadido", Toast.LENGTH_SHORT).show();

                    }

                })

                .setNegativeButton("No", null)

                .show();

    }


    private void cerrarSesion() {

        AlertDialog.Builder builder = new
AlertDialog.Builder(this);

        builder.setTitle("Cerrar Sesión")

                .setMessage("¿Seguro que quieres salir?")

                .setPositiveButton("Sí", new
DialogInterface.OnClickListener() {
```

```
                    @Override
                    public void onClick(DialogInterface dialog,
int which) {
                        startActivity(new
Intent(DocenteActivity.this, MainActivity.class));
                        finish();
                    }
                })
                .setNegativeButton("No", null)
                .show();
    }

    private void crearCanal() {
        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
            NotificationChannel channel = new
NotificationChannel(CHANNEL_ID, "Docente",
NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT);
            NotificationManager manager =
getSystemService(NotificationManager.class);
            manager.createNotificationChannel(channel);
        }
    }

    private void lanzarNotificacion() {
        NotificationCompat.Builder builder = new
NotificationCompat.Builder(this, CHANNEL_ID)

.setSmallIcon(android.R.drawable.ic_dialog_info)
                .setContentTitle("Estudiante Añadido")
```

```
                .setContentText("Nuevo estudiante registrado")

.setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
                .setAutoCancel(true);

        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) !=
PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
            return;
        }
        NotificationManagerCompat.from(this).notify(101,
builder.build());
    }
}
```

He creado una clase DocenteActivity, donde he hecho practicamente lo mismo que con MainActivity pero adaptado a docente, además de añadirle los respectivos menú, diálogo y notificación

- **EstudianteActivity**

```
package com.example.examen2trimestre;

import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.ContextMenu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
```

```java
import android.widget.GridView;

import android.widget.ImageView;

import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;


public class EstudianteActivity extends AppCompatActivity {


   private GridView gridModulos;

   private ImageView btnMenuEstudiante;


   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_estudiante);


       gridModulos = findViewById(R.id.gridModulos);

       btnMenuEstudiante =
findViewById(R.id.btnMenuEstudiante);


       String[] modulos = {"BBDD\n1oDAM", "LDM\n1oDAM",
"PROG\n1oDAM", "EED\n1oDAM", "PMDM\n2oDAM"};


       ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, modulos);

       gridModulos.setAdapter(adapter);
```

```
        registerForContextMenu(btnMenuEstudiante);




        btnMenuEstudiante.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                openContextMenu(v);
            }
        });


        Toast.makeText(this, "Bienvenido Estudiante",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }


    @Override
    public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,
ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {
        super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);
        menu.setHeaderTitle("Menú Estudiante");
        menu.add(0, 1, 0, "Nueva matrícula");
        menu.add(0, 2, 0, "Ver informes");
        menu.add(0, 3, 0, "Cerrar Sesión");
    }


    @Override
    public boolean onContextItemSelected(MenuItem item) {
        if (item.getItemId() == 1) {
```

```
            Toast.makeText(this, "Nueva matrícula",
Toast.LENGTH_SHORT).show();

            return true;

        } else if (item.getItemId() == 2) {

            Toast.makeText(this, "Ver informes",
Toast.LENGTH_SHORT).show();

            return true;

        } else if (item.getItemId() == 3) {

            cerrarSesion();

            return true;

        }

        return super.onContextItemSelected(item);

    }


    private void cerrarSesion() {

        AlertDialog.Builder builder = new
AlertDialog.Builder(this);

        builder.setTitle("Cerrar Sesión")

                .setMessage("¿Seguro que quieres salir?")

                .setPositiveButton("Sí", new
DialogInterface.OnClickListener() {

                    @Override

                    public void onClick(DialogInterface dialog,
int which) {

                        startActivity(new
Intent(EstudianteActivity.this, MainActivity.class));

                        finish();

                    }

                })
```

```
                .setNegativeButton("No", null)
                .show();
    }
}
```

Aquí he hecho prácticamente lo mismo que en DocenteActivity pero adaptado a estudiante

En los layouts he creado:

- **activity_main**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="32dp"
    android:background="#B300BCD4">

    <ImageView
        android:layout_width="120dp"
        android:layout_height="120dp"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:src="@drawable/logoinstituto"
        android:scaleType="fitCenter" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="IES Torre de los Guzmanes"
```

```
        android:textSize="16sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="24dp" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginBottom="12dp">

        <TextView
            android:layout_width="100dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Usuario:"
            android:textSize="14sp" />

        <EditText
            android:id="@+id/etUsuario"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:background="#FFFFFF"
            android:padding="8dp" />
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginBottom="20dp">

        <TextView
```

```
            android:layout_width="100dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Contraseña:"
            android:textSize="14sp" />

        <EditText
            android:id="@+id/etPassword"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:background="#FFFFFF"
            android:padding="8dp"
            android:inputType="textPassword" />
    </LinearLayout>

    <Button
        android:id="@+id/btnAcceso"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Acceso"
        android:backgroundTint="#555555" />

</LinearLayout>
```

He modificado el activity_main para el login, además he añadido una imagen del instituto(la que he encontrado)

- **activity_docente**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

   android:layout_width="match_parent"

   android:layout_height="match_parent"
```

```
    android:orientation="vertical"
    android:background="#A500BCD4">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="56dp"
        android:background="#FFFFFF"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center_vertical"
        android:padding="16dp">

        <TextView
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Docente"
            android:textSize="18sp"
            android:textStyle="bold" />

        <ImageView
            android:id="@+id/btnMenuDocente"
            android:layout_width="24dp"
            android:layout_height="24dp"
            android:src="@drawable/menu"
            android:clickable="true"
            android:focusable="true"
            android:contentDescription="Menú" />
```

```
</LinearLayout>


<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="16dp"
    android:text="I.E.S. Torre de los Guzmanes"
    android:textStyle="bold"
    android:background="#FFFFFF"
    android:layout_margin="16dp" />


<ListView
    android:id="@+id/listaEstudiantes"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:padding="16dp" />


<Button
    android:id="@+id/btnAnadir"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="center"
    android:text="Añadir Estudiante"
    android:backgroundTint="#555555"
    android:layout_margin="16dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

Lo he creado para enlazarlo con DocenteActivity y en este caso he puesto un icono del menú

- **activity_estudiante**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:orientation="vertical"

    android:background="#AF00BCD4">


    <LinearLayout

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="56dp"

        android:background="#FFFFFF"

        android:orientation="horizontal"

        android:gravity="center_vertical"

        android:padding="16dp">


        <TextView

            android:layout_width="0dp"

            android:layout_height="wrap_content"

            android:layout_weight="1"

            android:text="Estudiante"

            android:textSize="18sp"
```

```
            android:textStyle="bold" />

        <ImageView
            android:id="@+id/btnMenuEstudiante"
            android:layout_width="24dp"
            android:layout_height="24dp"
            android:src="@drawable/menu"
            android:clickable="true"
            android:focusable="true"
            android:contentDescription="Menú" />
    </LinearLayout>

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="16dp"
        android:text="I.E.S. Torre de los Guzmanes"
        android:textStyle="bold"
        android:background="#FFFFFF"
        android:layout_margin="16dp" />

    <GridView
        android:id="@+id/gridModulos"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:numColumns="3"
```

```
        android:padding="16dp"

        android:horizontalSpacing="8dp"

        android:verticalSpacing="8dp" />


</LinearLayout>
```

Lo mismo que activity_docente

También he creado en res, el apartado menú y dentro menu_estudiante

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<menu
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <item

        android:id="@+id/nueva_matricula"

        android:title="Nueva matrícula" />


    <item

        android:id="@+id/ver_informes"

        android:title="Ver informes">

        <menu>

            <item

                android:id="@+id/informes_totales"

                android:title="Informes totales" />

            <item

                android:id="@+id/informes_modulo"

                android:title="Informes por módulo" />

        </menu>
```

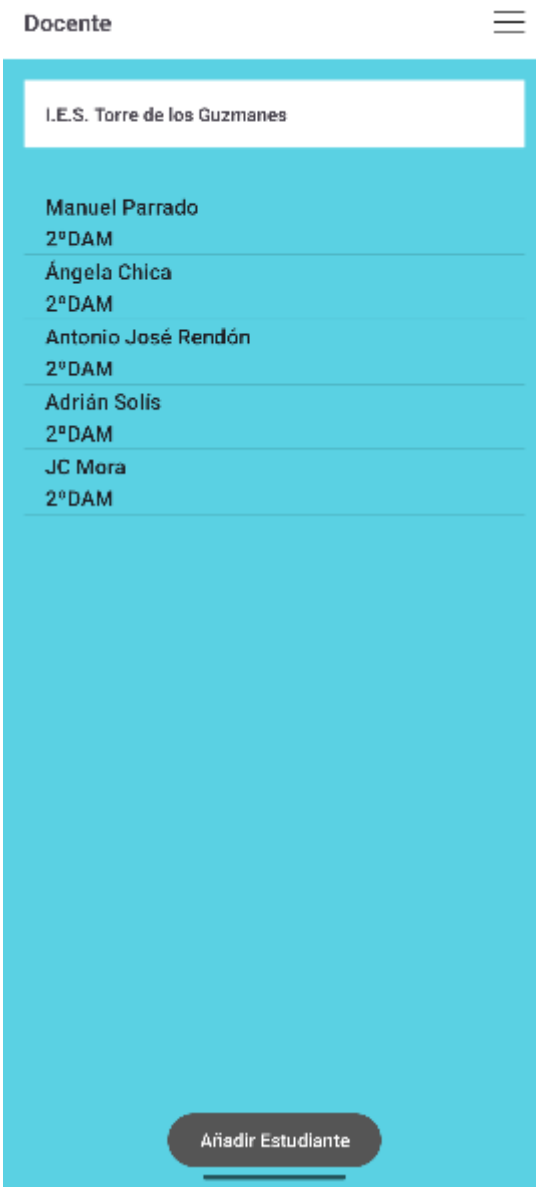
```
    </item>


    <item
        android:id="@+id/cerrar_sesion_estudiante"
        android:title="Cerrar Sesión" />
</menu>
```

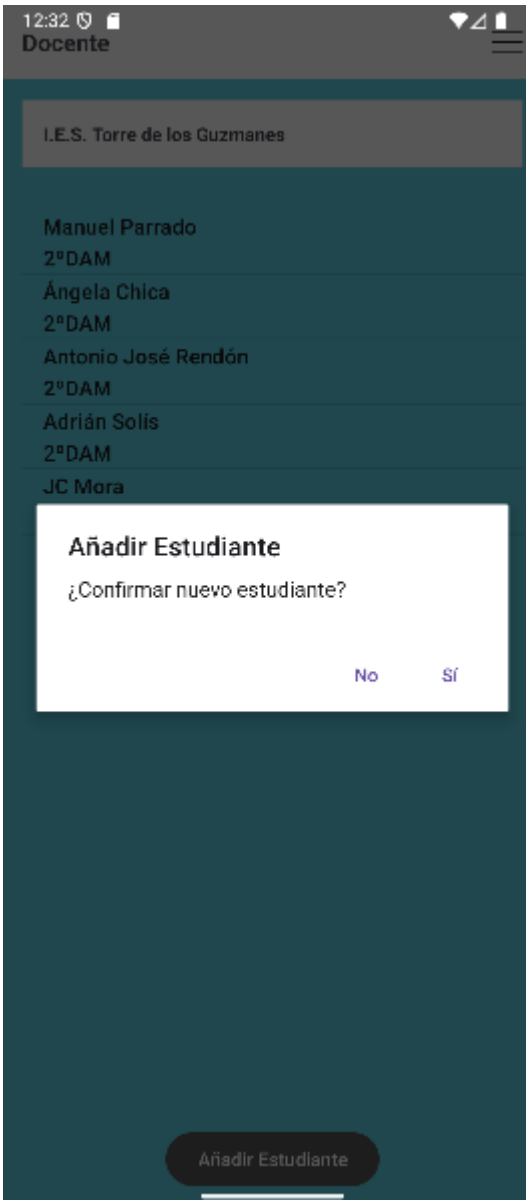
El resultado final

He puesto un login sencillo, y el color es horroroso pero por cambiarte el color

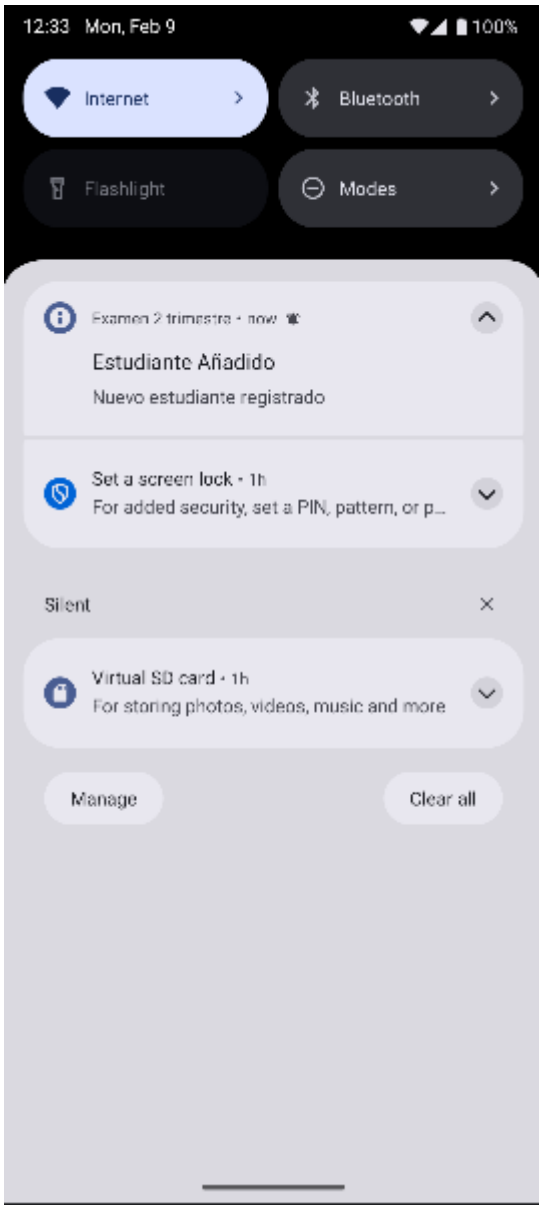
Esto es lo que sale cuando entramos en docente



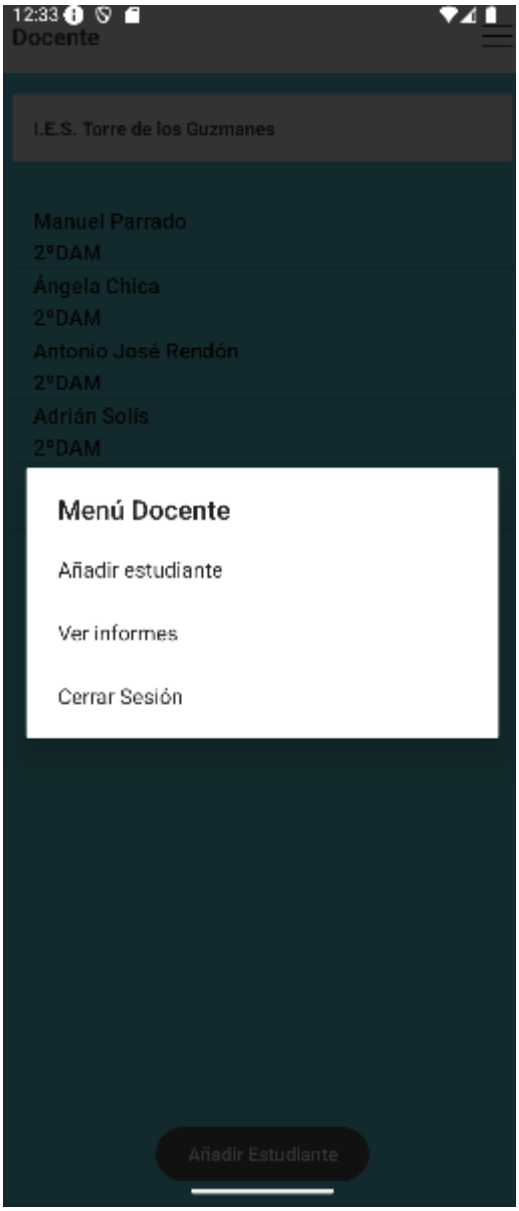
Si le damos a añadir estudiante sale esto



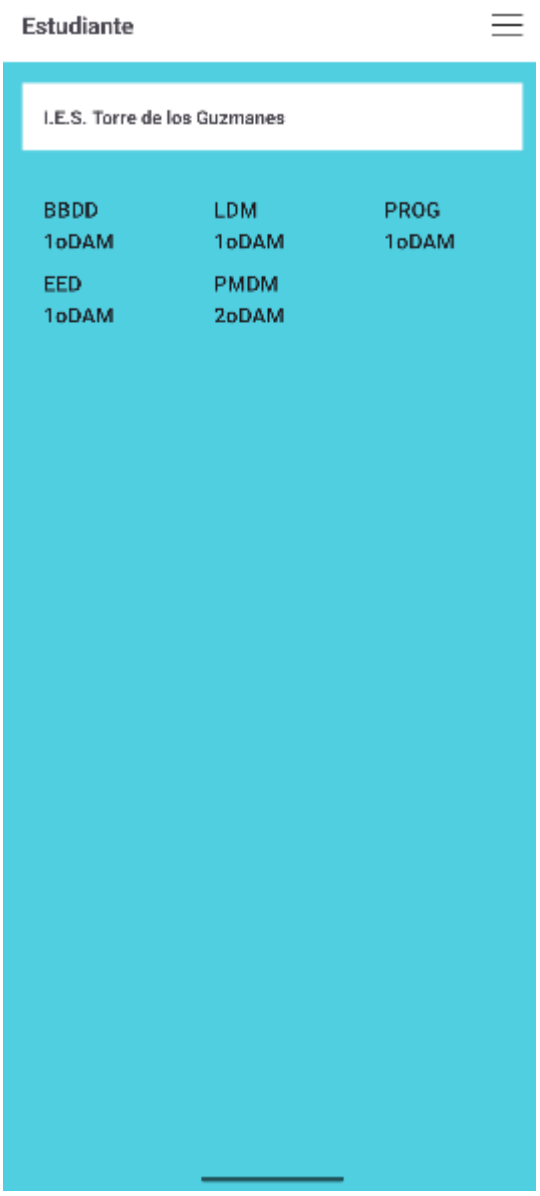
Si le damos a sí, sale esta notificación



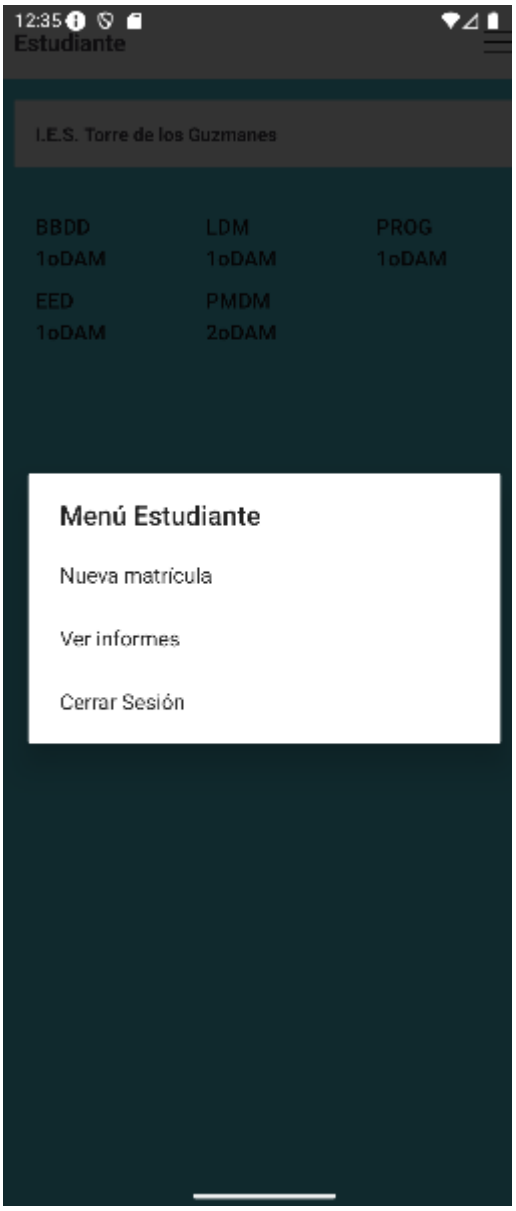
Si le damos al menú, sale esto y cuando clicamos sale un toast, a excepción de cerrar sesión, que cierra sesión obviamente



Si escribimos docente en el login, sale esto



Si le damos al menú, sale esto, donde los casos son igual que el de docente



Conclusiones:

Te he podido hacer todo esto gracias a que este fin de semana, adelanté bastantes cosas de mi proyecto por los temas de clase y además también investigué por mi cuenta, como ya hice con el toast en su día.

Apuntes que he usado:

- **Presentaciones tema 4 y 5**
- **Mi proyecto de CoachX, que aprovechando lo que ya hemos estos temas, adelanté bastante añadiendo el login, notificaciones, menú, etc...**
- **https://www.sgoliver.net/blog/notificaciones-en-android-iii-dialogos/**